

Лабораторная работа №13

Задание для самостоятельного выполнения

Гузева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- 1132226441pfur.ru
- <https://inguzeva.github.io/ru/>

1. Используя теоретические методы анализа сетей Петри, провести анализ сети (с помощью построения дерева достижимости). Определить, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
2. Промоделировать сеть Петри с помощью CPNTools.
3. Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

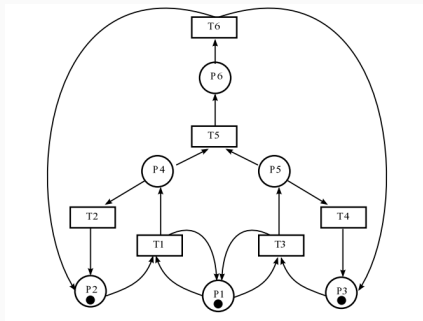


Рис. 1: Сеть для выполнения домашнего задания

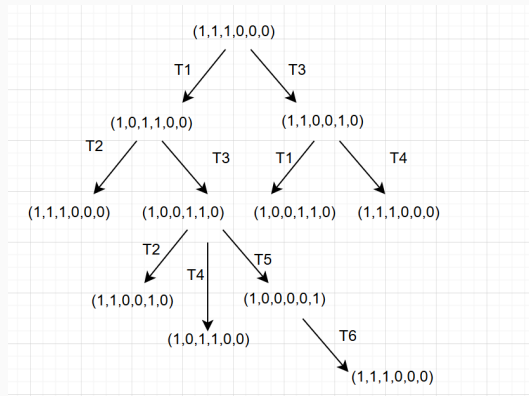
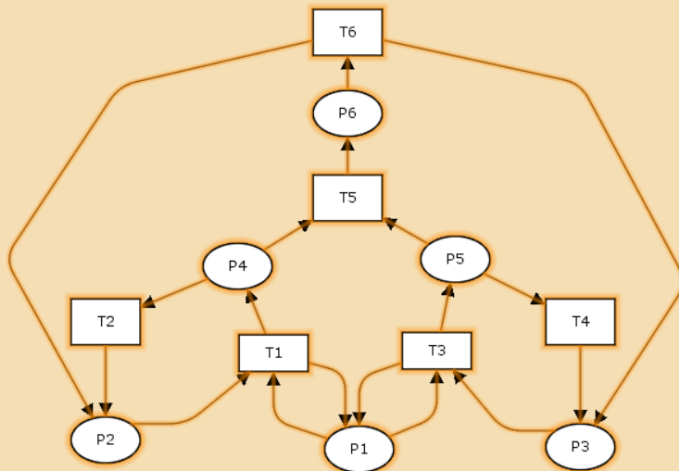


Рис. 2: Дерево достижимости

Binder 0
petri-net



None

```
▼ Memory
  ▼ colset RAM = unit with mem;
  ▼ colset B1 = unit with storage1;
  ▼ colset B2 = unit with storage2;
  ▼ colset B1xB2 = product B1*B2;
  ▼ var ram:RAM;
  ▼ var b1:B1;
  ▼ var b2:B2;
▶ Monitors
petri-net
```

Рис. 4: Задание деклараций

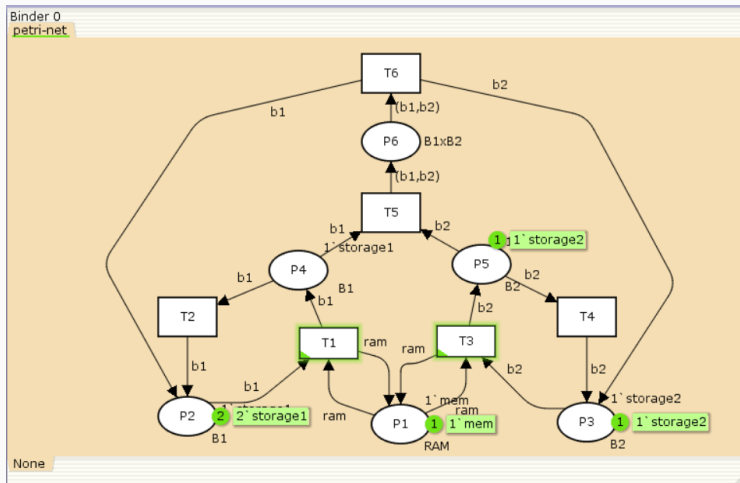


Рис. 5: Запуск модели

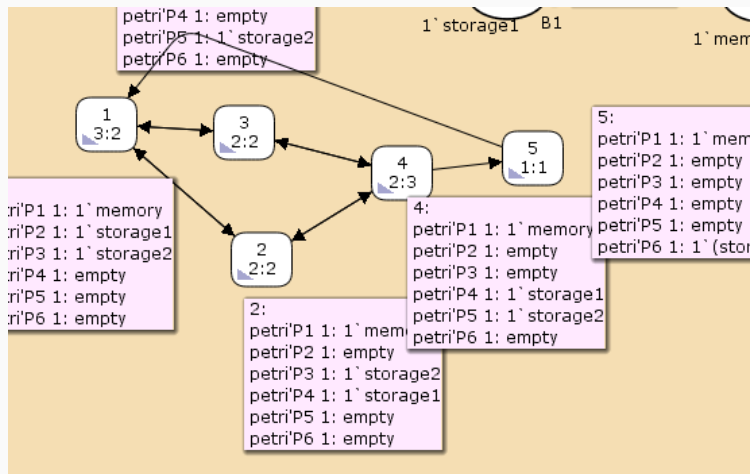


Рис. 6: Граф пространства состояний

Statistics

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

В результате выполнения данной лабораторной работы я выполнила задание для самостоятельного выполнения, а именно провела анализ сети Петри, построила сеть в CPN Tools, построила граф состояний и провела его анализ.